

Отчет по Лабораторной Работе №7

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Выполняем команды	8
3.2	Настраиваем регистрацию	8
3.3	Создаем файл	8
3.4	Просматриваем журнал	9
3.5	Делаем журнал постоянным	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени.
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы.
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl`.
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journal`.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Мониторинг журнала системных событий в реальном времени.

Запустите три вкладки терминала и в каждом из них получите полномочия администратора. На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени. В третьей вкладке терминала вернитесь к учётной записи своего пользователя (достаточно нажать `Ctrl + d`) и попробуйте получить полномочия администратора, но введите неправильный пароль. Обратите внимание, что во второй вкладке терминала с мониторингом событий или ничего не отобразится, или появится сообщение «`FAILED SU (to root) username ...`». Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле `/var/log/messages`. В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введите `logger hello`. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий вы увидите сообщение, которое также будет зафиксировано в файле `/var/log/messages`. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановите трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl + c`. Затем запустите мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов). Вы увидите сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды `su`. (рис. 3.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]#
выход
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ logger hello
[pekichigina@pekichigina ~]$
```

Рис. 3.1: Выполняем команды

2. Изменение правил rsyslog.conf.

По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через rsyslog, а пишет свой собственный журнал (в каталоге /var/log/httpd). Настройте регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле. (рис. 3.2)

```
[root@pekichigina ~]# systemctl start httpd
[root@pekichigina ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@pekichigina ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@pekichigina ~]#
```

Рис. 3.2: Настраиваем регистрацию

В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации. (рис. 3.3)

```
[root@pekichigina ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@pekichigina ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@pekichigina rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@pekichigina rsyslog.d]# nano httpd.conf
[root@pekichigina rsyslog.d]# nano httpd.conf
[root@pekichigina rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@pekichigina rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@pekichigina rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@pekichigina rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рис. 3.3: Создаем файл

3. Использование journalctl

Во второй вкладке терминала посмотрите содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы: `journalctl`. Для пролистывания журнала используйте `Enter` (построчный просмотр), или `про- бел` (постраничный просмотр). Для выхода из просмотра используйте `q`. Для просмотра дополнительной информации о модуле `sshd` введите `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service` (рис. 3.4)

```
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: NX (Execut>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: APIC: Stat>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: SMBIOS 2.5>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: DMI: innot>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: Hypervisor>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: kvm-clock:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: kvm-clock:>
[root@pkichigina ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 17 21:22:42 pkichigina.localdomain sshd[1087]: Server>
окт 17 21:22:42 pkichigina.localdomain sshd[1087]: Server>
```

Рис. 3.4: Просматриваем журнал

4. Постоянный журнал `journald`.

По умолчанию журнал `journald` хранит сообщения в оперативной памяти системы и записи доступны в каталоге `/run/log/journal` только до перезагрузки системы. Для того чтобы сделать журнал `journald` постоянным, выполните следующие действия. Запустите терминал и получите полномочия администратора. Создайте каталог для хранения записей журнала. Скорректируйте права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal chmod 2755 /var/log/journal`

Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу `systemd-journald` недостаточно), или использовать команду: `killall -USR1 systemd-journald`(рис. 3.5)

```
[root@pkichigina ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@pkichigina ~]# journalctl -b
```

Рис. 3.5: Делаем журнал постоянным

4 Выводы

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.